Questions de cours — Probabilités et fréquences

Modèle d'équiprobabilité, événements, tableaux croisés, fréquences conditionnelles, probabilités conditionnelles, arbres, loi des grands nombres

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Expérience aléatoire, issues, événements ; le modèle d'équiprobabilité.
- ☐ L'événement contraire, la réunion et l'intersection de deux événements.
- ☐ Les tableaux croisés, les fréquences conditionnelles et les probabilités conditionnelles ; les arbres pondérés.
- ☐ La loi des grands nombres ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Probabilités et événements	1 – 2	20 min
B	Tableaux croisés, conditionnement, arbres	3 – 6	40 min
C	Loi des grands nombres	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Probabilités et événements — 20 min

Mesurer les chances d'un événement.

Q1 — Le modèle d'équiprobabilité

Qu'est-ce qu'une issue, l'univers, un événement ? Comment calcule-t-on une probabilité quand les issues sont équiprobables ?

Ma réponse

Application. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ? au moins 5 ?

Ma solution

Q2 — Contraire, réunion, intersection

Donne les formules de $P(\overline{A})$ et de $P(A \cup B)$.

Ma réponse

Application. On tire une carte d'un jeu de 32 cartes. Probabilité de tirer un cœur ou un roi ?

Ma solution

PARTIE B — Tableaux croisés, conditionnement, arbres — 40 min

« Parmi les… » : on change de population de référence.

Q3 — Tableau croisé et fréquences

Qu'est-ce qu'un tableau croisé d'effectifs ? Définis une fréquence marginale et une fréquence conditionnelle.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Sur 200 élèves, 120 sont des filles, dont 36 font du sport en club ; 76 élèves font du sport en club en tout. Fréquence des sportives parmi les filles ? des filles parmi les sportifs ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Probabilité conditionnelle

Que représente la probabilité conditionnelle $P_A(B)$? Comment la calcule-t-on à partir d'un tableau croisé ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec les élèves de la question 3, on choisit un élève au hasard. Calcule $P(F \cap S)$ et $P_F(S)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — L'arbre pondéré

Comment utilise-t-on un arbre pondéré pour une expérience en deux étapes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire une boule, on la remet, puis on en tire une seconde. Probabilité d'obtenir deux boules rouges ? deux boules de même couleur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Un test de dépistage

Comment calcule-t-on la proportion de malades parmi les personnes testées positives ? Pourquoi utilise-t-on une population fictive ?

Ma réponse

Application. 1 % de la population est malade ; le test est positif pour 99 % des malades et pour 2 % des personnes saines. Sur 10 000 personnes, proportion de malades parmi les positifs ?

Ma solution

PARTIE C — Loi des grands nombres

10 min

Répéter beaucoup pour estimer une probabilité.

Q7 — La loi des grands nombres

Énonce la loi des grands nombres. À quoi sert-elle ?

Ma réponse

Application. On lance 10 000 fois une pièce équilibrée. Que peut-on prévoir pour la fréquence de « pile » ? Et pour 10 lancers ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège du dénominateur

Quelle est la différence entre « la proportion de filles sportives parmi tous les élèves » et « la proportion de sportives parmi les filles » ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Issues équiprobables	. . . . .
« Ne pas obtenir . . . »	. . . . .
« A ou B »	. . . . .
« Parmi les A, proportion de B »	. . . . .
Deux étapes successives	. . . . .
Un test de dépistage	. . . . .
Une probabilité inconnue	. . . . .